1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程：$\sqrt{x-1}=3-x$.

【解析】
由于左边的平方根有意义，必须有 $x-1\geqslant 0$；又因为平方根的值非负，等式右边也必须非负，所以还要有 $3-x\geqslant 0$. 因此原方程的必要条件是 $1\leqslant x\leqslant 3$. 在这个范围内两边都非负，平方不会引入等价性问题，得 $x-1=(3-x)^2=x^2-6x+9$，即 $x^2-7x+10=0$. 因式分解得 $(x-2)(x-5)=0$，所以候选值为 $x=2$ 或 $x=5$. 其中 $x=5$ 不满足 $1\leqslant x\leqslant 3$，且代入原方程时左边为 2，右边为 -2，是增根；代入 $x=2$ 得 $\sqrt{1}=1$，等式成立. 故原方程的解为 $x=2$.

2. 计算：$2^{-\frac{1}{2}}+\frac{2^0}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}-1}$.

【解析】
因为 $2^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $2^0=1$，原式等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}-1}$. 分母有理化，得 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}=\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}=\sqrt{2}+1$. 所以原式的值为 $\sqrt{2}+\sqrt{2}+1=2\sqrt{2}+1$.

3. 已知 $\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$，求 $\lg\sqrt{45}$.

【解析】
由 $45=5\times 3^2$，先用常用对数的性质求 $\lg 5$. 因为 $\lg 10=1$，所以 $\lg 5=\lg\frac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-0.3010=0.6990$. 于是 $\lg 45=\lg 5+\lg(3^2)=0.6990+2\lg 3=0.6990+2\times 0.4771=1.6532$. 再由 $\lg\sqrt{45}=\lg 45^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\lg 45$，得到 $\lg\sqrt{45}=\frac{1}{2}\times 1.6532=0.8266$.

4. 证明：$(1+\tan\alpha)^2=\dfrac{1+\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}$.

【解析】
原等式有意义时必须有 $\cos\alpha\neq 0$，此时 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$. 利用倍角公式和平方恒等式，分式的分子为 $1+\sin 2\alpha=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$. 因此 $\frac{1+\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos^2\alpha}=\left(\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}\right)^2=\left(1+\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\right)^2=(1+\tan\alpha)^2$，故原等式成立.

5. 求过两直线 $x+y-7=0$ 和 $3x-y-1=0$ 的交点且过 $(1,1)$ 点的直线方程.

【解析】
设两已知直线的交点为 (x,y)，则它满足方程组

$$\begin{cases} x+y-7=0, \\ 3x-y-1=0. \end{cases}$$

将两式相加，得 $4x-8=0$，所以 $x=2$；代入 $x+y-7=0$，得 $y=5$. 因而所求直线经过 $(2,5)$ 和 $(1,1)$，两点的横坐标不同，其斜率为 $k=\dfrac{5-1}{2-1}=4$. 用点斜式得 $y-1=4(x-1)$，整理为 $y=4x-3$. 将 $(1,1)$ 和 $(2,5)$ 代入均成立，所以所求直线方程为 $y=4x-3$.

6. 某工厂今年七月份的产值为 100 万元，以后每月产值比上月增加 20%，问今年七月份到十月份总产值是多少？

【解析】
每月产值比上月增加 20%，所以相邻两个月产值的比为 $1+20\%=1.2$. 七月份产值为 100 万元，故八月份、九月份、十月份的产值依次为 $100\times1.2=120$ 万元、$100\times1.2^2=144$ 万元、$100\times1.2^3=172.8$ 万元. 因此七月份到十月份的总产值为 $100+120+144+172.8=536.8$ 万元. 等价地，按等比数列求和为 $100\left(1+1.2+1.2^2+1.2^3\right)=100\dfrac{1.2^4-1}{1.2-1}=536.8$ 万元，两种计算一致.

7. 已知二次函数 $y=x^2-6x+5$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

8. 一只船以 20 海里/小时 的速度向正东航行，起初船在 A 处看见一灯塔 B 在船的北 $45°$ 东方向，一小时后船在 C 处看见这个灯塔在船的北 $15°$ 东方向，求这时船和灯塔的距离 CB.

【解析】
船以 20 海里/小时 的速度向正东航行一小时，所以 $AC=20$ 海里. 因为 AC 指向正东，而从 A 看 B 在北偏东 $45°$ 方向，所以三角形 ABC 的内角 $\angle BAC=45°$. 从 C 看，射线 CB 是由正东向北偏转 $15°$，即与正东的夹角为 $75°$；射线 CA 指向正西，与正东相差 $180°$，故 $\angle ACB=180°-75°=105°$. 于是 $\angle ABC=180°-45°-105°=30°$. 在三角形 ABC 中，边 CB 对应角 $\angle A=45°$，边 AC 对应角 $\angle B=30°$，由正弦定理得 $\dfrac{CB}{\sin 45°}=\dfrac{AC}{\sin 30°}$. 因而 $CB=20\times\dfrac{\sin 45°}{\sin 30°}=20\times\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=20\sqrt{2}$ 海里，约为 28.28 海里.

9. 有一个圆内接三角形 ABC，$\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，交外接圆于 E，求证：$AD\cdot AE=AC\cdot AB$.

【解析】
连接 EC. 因为 AD 是 $\angle A$ 的平分线，且 A，D，E 依次共线，所以 $\angle BAD=\angle EAC$. 由于 D 在弦 BC 内部，射线 AD 穿过圆内后在弧 BC（不含点 A）上再次交圆于 E，故点 B 和点 E 位于弦 AC 的同侧. 又因为 B，D，C 共线，$\angle ABD=\angle ABC$；点 B 和点 E 在弦 AC 同侧，所以同弦所对的圆周角相等，$\angle ABC=\angle AEC$，从而 $\angle ABD=\angle AEC$. 因此由两个角相等，三角形 ABD 与三角形 AEC 相似，其中对应关系为 $A\leftrightarrow A$，$B\leftrightarrow E$，$D\leftrightarrow C$. 所以对应边成比例，$\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AB}{AE}$. 交叉相乘即得 $AD\cdot AE=AC\cdot AB$，证毕.

10. 当 m 取哪些值时，直线 $y=x+m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 有一个交点？ 有两个交点？ 没有交点？ 当它们有一个交点时，画出它的图象.

【解析】

将直线方程 $y=x+m$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{16}+\frac{(x+m)^2}{9}=1$. 两边乘以 144，整理为关于 x 的二次方程 $25x^2+32mx+16m^2-144=0$. 由于每个实根都对应直线与椭圆的一个交点，交点个数由这个二次方程的实根个数决定. 其判别式为 $\Delta=(32m)^2-4\times25\left(16m^2-144\right)=1024m^2-1600m^2+14400=576\left(25-m^2\right)$.

当 $\Delta=0$ 时，方程有一个重实根，直线与椭圆相切，因此 $25-m^2=0$，即 $m=5$ 或 $m=-5$，有一个交点. 当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不相等的实根，因此 $25-m^2>0$，即 $-5<m<5$，有两个交点. 当 $\Delta<0$ 时，方程没有实根，因此 $25-m^2<0$，即 $m<-5$ 或 $m>5$，没有交点.

当 $m=5$ 时，重根为 $x=-\frac{32m}{2\times25}=-\frac{16}{5}$，代入直线方程得 $y=\frac{9}{5}$，切点为 $\left(-\frac{16}{5},\frac{9}{5}\right)$，对应直线为 $y=x+5$.

当 $m=-5$ 时，重根为 $x=-\frac{32m}{2\times25}=\frac{16}{5}$，代入得 $y=-\frac{9}{5}$，切点为 $\left(\frac{16}{5},-\frac{9}{5}\right)$，对应直线为 $y=x-5$. 椭圆的半轴分别为 4 和 3，作图时画出椭圆以及这两条相切直线，并分别标出上述两个切点，即得到有一个交点时的图象.

附加题

11.

1. (1)

【解析】

1. (1)

12.

1. (1)

【解析】

1. (1)